
Alternativa

a) (1 punt) Relaciona cada matriu amb la seva inversa, sense calcular cap inversa:

$$\text{a)} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{b)} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{c)} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{I)} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{II)} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{III)} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Solució. N'hi ha prou de comprovar quin producte dona la identitat. Per exemple, $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I$.

Així: a) $\rightarrow$ II), b) $\rightarrow$ III) i c) $\rightarrow$ I). (També es poden reconèixer pel determinant: el de la inversa és l'invers del de la matriu; a) té determinant 2, i II), $\frac{1}{2}$.)